

11. Grafikus felület specifikációja

48 – GonoszOnosz

Konzulens:

Marcsingó Ádám

Csapattagok

Kálmán Patrik

Papp Bálint

dr. Grób László Mihály

Hája Gergő Zoltán

Dobronyi Benedek

Márk

XG5YQ1

HND2AH

EAS7U0

FEFSRB

IMQ1AR

kalmanpatrik1214@gmail.com

xypapbal@gmail.com

laszlo.m.grob@gmail.com

hejagergo@gmail.com

benedek.dobronyi@gmail.com

2026.05.23.

13. Grafikus változat elkészítése

A grafikus felület specifikációjának (11. heti dokumentum) terveit ebben az iterációban ténylegesen implementáltuk: a meglévő, parancssorra (CLI) épülő rendszerhez Swing-alapú grafikus felhasználói felületet (GUI) készítettünk, megőrizve a régi modell-réteg és a 20 automatizált CLI-teszt teljes körű kompatibilitását. A jelen dokumentum a beadásra felkészített, tömörített forrás és a kapcsolódó leírás: a fájlleltár, a fordítási és telepítési útmutató, a futtatási útmutató, a tagok közötti munkamegosztás és a heti napló.

A grafikus változat teljes mértékben a 2. Követelmények c. dokumentum által előírt környezetben fut: a fordításhoz és a futtatáshoz pusztán a kari felhőkép „Windows 10 20H2 – JDK-Eclipse-WSU” sablonjának telepített JDK-ja (javac és java parancsok) szükséges. Külső build keretrendszert (Maven, Gradle stb.) nem használunk; az alábbi szakaszokban közölt build.bat/build.sh, illetve run.bat/run.sh segédskriptek mind csak ezt a két parancsot hívják.

13.1 Fájllista

Az alábbi táblázat tartalmazza a forrásfájlok teljes leltárát: relatív útvonal a grafikus/ mappához képest, a fájl mérete byte-ban, az utolsó módosítás időbélyege, valamint egy egysoros összefoglaló a fájl tartalmáról. A táblázat 56 .java fájlt és 4 segédskriptet sorol fel. A fordítás eredménye 78 db .class fájl a bin/ mappában; ezeket nem soroljuk fel külön, mert a build során automatikusan keletkeznek.

Fájl neve	Méret (B)	Keletkezés ideje	Tartalom
src/cli/CommandParser.java	2022	2026-05-21 17:28	Beolvasási folyamat parser-e; szövegsorokból ICommand-ot keres és vegrehajtja.
src/cli/Context.java	1249	2026-05-21 17:28	Globalis statikus referenciát (ObjectManager, Determinism, GameLogic, parser).
src/cli/Determinism.java	3244	2026-05-21 17:28	Csúszas-eldontéseket determinisztikussá tevő segédosztály (random on/off, force slip).
src/cli/ICommand.java	525	2026-05-21 17:28	Parancs-interfész: minden ICommand egyetlen execute(args) metódust valósít meg.
src/cli/ObjectManager.java	3411	2026-05-21 17:28	ID -> objektum nyilvántartó LinkedHashMap-pel (sorrend-megőrző).
src/commands/AddToRoadCommand.java	2167	2026-05-21 17:28	add_to_road parancs implementációja (Lane csatolása Road-hoz).

Fájl neve	Méret (B)	Keletkezés ideje	Tartalom
src/commands/BuyCommand.java	6763	2026-05-21 17:28	buy parancs (fej- es uzemanyag-vasarlas) implementacioja.
src/commands/ConnectFieldsCommand.java	1638	2026-05-21 17:28	connect_fields parancs (ket Field szomszedi rogzitese).
src/commands/ConnectRoadsCommand.java	1506	2026-05-21 17:28	connect_roads parancs (ket Road start/end osszekotese).
src/commands/CreateCommand.java	3657	2026-05-21 17:28	create parancs (tipus alapjan uj objektum létrehoz es regisztral).
src/commands/EquipCommand.java	2748	2026-05-21 17:28	equip parancs (HomeBase-en fejcsere a hokotron).
src/commands/ExitCommand.java	408	2026-05-21 17:28	exit parancs (a program ertelemszeruen leallasa).
src/commands/ForceSlipCommand.java	1206	2026-05-21 17:28	force_slip parancs (determinisztikus csuszás előírás).
src/commands/ListCommand.java	1976	2026-05-21 17:28	list parancs (adott típusu objektumok azonosítóinak felsorolása).
src/commands/LoadCommand.java	1924	2026-05-21 17:28	load parancs (pálya-konfig fájl betöltése).
src/commands/MoveBusCommand.java	1774	2026-05-21 17:28	move_bus parancs (busz mozgataa egy szomszedos mezore).
src/commands/MovePlowCommand.java	1792	2026-05-21 17:28	move_plow parancs (hokotro mozgataa egy szomszedos mezore).
src/commands/NextTurnCommand.java	2167	2026-05-21 17:28	next_turn parancs (ido leptetese, ho hullas, jarmuvek mozgataa).
src/commands/RandomCommand.java	1105	2026-05-21 17:28	random parancs (a Determinism kapcsolasa on/off-ra).
src/commands/SaveCommand.java	6940	2026-05-21 17:28	save parancs (memoriakep szovegfajlba kiirasa).
src/commands/SetLaneStateCommand.java	1637	2026-05-21 17:28	set_lane_state parancs (Lane attribut direkt beallitas).
src/commands/SetMoneyCommand.java	1263	2026-05-21 17:28	set_money parancs (Player penzkeszlet direkt beallitas).
src/commands/SetRoadLengthCommand.java	1177	2026-05-21	set_road_length parancs

Fájl neve	Méret (B)	Keletkezés ideje	Tartalom
nd.java		17:28	(Road hossz direkt beallitas).
src/commands/SetSaltEffectCommand.java	1377	2026-05-21 17:28	set_salt_effect parancs (Lane sohatas direkt beallitas).
src/commands/SetScoreCommand.java	1111	2026-05-21 17:28	set_score parancs (Player pontszam direkt beallitas).
src/commands/SpawnCommand.java	5940	2026-05-21 17:28	spawn parancs (Car/Bus/SnowPlow létrehozasa es elhelyezese).
src/commands/StatCommand.java	6237	2026-05-21 17:28	stat parancs (adott objektum belso állapotának kiirasa [STATE] formaban).
src/controller/ActionMode.java	592	2026-05-21 17:35	Akcio-mod enum (NONE, MOVE) (UJ).
src/controller/CommandBridge.java	4586	2026-05-21 17:35	GUI -> CommandParser bridge: hivasok parancsstringgé alakitasa (UJ).
src/controller/InputController.java	6303	2026-05-21 17:42	Egér- es billentyű-események kezelője (MouseListener+KeyListener) (UJ).
src/controller/ViewBinder.java	4384	2026-05-21 17:43	Load után view-k összerendelese a modellel; observer kapcsolat felvetel (UJ).
src/io/OutputFormatter.java	2465	2026-05-21 17:28	Egyseges kimenet-formazas [SUCCESS]/[ERROR]/[EVENT]/[STATE]/[LIST] elotagokkal.
src/main/MainApp.java	5667	2026-05-21 17:44	Grafikus alkalmazas belepesi pontja (Swing event dispatch thread inditasa).
src/main/ProtoApp.java	3676	2026-05-21 17:28	Console-mod belepesi pontja (Standard Input parancs-feldolgozas, CLI-tesztek).
src/model/Building.java	1402	2026-05-21 17:33	Epulet absztrakt ososztaly (Field implementacio, Observable mellek-os).
src/model/Bus.java	3809	2026-05-21	Busz jarmu

Fájl neve	Méret (B)	Keletkezés ideje	Tartalom
		17:31	(move/slip/collide-tal, notifyObservers-szel).
src/model/BusDriver.java	1064	2026-05-21 17:28	Buszvezeto jatekos (completedRounds szamlalassal).
src/model/Car.java	5497	2026-05-21 17:31	Varoslakok automatizalt autoja (path-finding, slip, collide).
src/model/Cleaner.java	1890	2026-05-21 17:32	Hokotrot irányító jatekos (addMoney, controlledPlows).
src/model/CleanerHead.java	1081	2026-05-21 17:28	Hokotrora szerelhető fejek absztrakt ososztalya.
src/model/DragonHead.java	1401	2026-05-21 17:28	Dragon (jegolvazszo biokerozin-fej) implementacioja.
src/model/Field.java	987	2026-05-21 17:28	Pilyaelem-interfesze (accept/remove/getNeighbors).
src/model/GameLogic.java	3579	2026-05-21 17:32	Jatekmenet vezérő (advanceTurn, endGame, players, vehicles).
src/model/GeneralBuilding.java	469	2026-05-21 17:28	Altalanos (semleges) epelet.
src/model/GravelHead.java	1592	2026-05-21 17:28	Zuzalek-szoro fej implementacioja.
src/model/HomeBase.java	3467	2026-05-21 17:33	Hokotro-telephely (IntegratedMarket-tel, dock-mechanizmussal).
src/model/IcebreakerHead.java	850	2026-05-21 17:28	Jegtoro fej (jegpancel feltorese).
src/model/IntegratedMarket.java	1515	2026-05-21 17:34	HomeBase-en levo bolt (IPurchasable termekkel, vasarlas-tranzakcio).
src/model/IObserver.java	856	2026-05-21 17:28	Observer interfesz az allapotvaltozas-figyeleshez (UJ).
src/model/IPurchasable.java	721	2026-05-21 17:28	Megvasarolható objektumok interfesze (price, name).
src/model/Lane.java	7339	2026-05-21 17:30	Forgalmi sav (snow/ice/gravel/saltEffect/blocked állapotokkal, vehicles).
src/model/Map.java	3005	2026-05-21	Uthalozat-graf (BFS

Fájl neve	Méret (B)	Keletkezés ideje	Tartalom
		17:28	findShortestPath, koronkenti snow()).
src/model/Observable.java	1944	2026-05-21 17:29	Observable absztrakt osztály addObserver/removeObserver/notifyObservers-szel (UJ).
src/model/Player.java	1555	2026-05-21 17:32	Jatekos absztrakt osztály (name, money, score, addMoney, addScore).
src/model/Road.java	3039	2026-05-21 17:28	Ut konteneri csomopont (forwardLanes, backwardLanes, buildings).
src/model/SaltHead.java	1600	2026-05-21 17:28	Sohinto fej (sohatas a savon).
src/model/SnowPlow.java	3193	2026-05-21 17:31	Hokotro jarmu (attachments, activeHead, move + cleanCurrentLane).
src/model/SweepHead.java	1384	2026-05-21 17:28	Sopro fej (alap-tisztito).
src/model/Terminal.java	1555	2026-05-21 17:28	Buszvegallomas (Building, registerArrival a buszra).
src/model/ThrowerHead.java	1066	2026-05-21 17:28	Hokido fej (kupacba dobás).
src/model/Vehicle.java	1639	2026-05-21 17:30	Jarmu absztrakt osztály (currentField, nextField, move, slip, collide).
src/view/ActionPanel.java	6020	2026-05-21 17:41	Also akcio-toolbar (Move/Buy/Equip/Next/Save/Stat) (UJ).
src/view/BuildingView.java	2841	2026-05-21 17:38	Altalanos epulet/HomeBase/Terminal megjelenitese (UJ).
src/view/BusView.java	1903	2026-05-21 17:38	Busz megjelenitese (sarga teglalap, B betuvel) (UJ).
src/view/CarView.java	1432	2026-05-21 17:38	Auto megjelenitese (kek negyzet, C betuvel) (UJ).
src/view/EndGameDialog.java	2603	2026-05-21 17:42	Jatek-vegen megjelenő eredménytábla dialog (UJ).

Fájl neve	Méret (B)	Keletkezés ideje	Tartalom
src/view/FieldView.java	2741	2026-05-21 17:37	Mezo-nezetek absztrakt oszaltalya (IObserver) (UJ).
src/view/GamePanel.java	7481	2026-05-21 17:39	Pilya rajzfelulete (paintComponent + selection overlay) (UJ).
src/view/GameRenderer.java	2544	2026-05-21 17:36	Renderer: regisztralt view-ke sorrendben rajzolja (UJ).
src/view/HUDPanel.java	5270	2026-05-21 17:40	Jobb oldali status-panel (kor/penz/pont/fej/tank) (UJ).
src/view/LaneView.java	3462	2026-05-21 17:37	Sav megjelenitese (ho/jeg/zuzalek/so overlay-ekkel) (UJ).
src/view/MainWindow.java	10237	2026-05-21 17:44	Foablak (JFrame), menusor, layout (UJ).
src/view/MapLayout.java	4517	2026-05-21 17:36	Mezo-kepernyo-koordinata szotara (autoLayout) (UJ).
src/view/MarketDialog.java	7530	2026-05-21 17:42	HomeBase-en valo vasarlas modal dialog (UJ).
src/view/SnowPlowView.java	2473	2026-05-21 17:39	Hokotro megjelenitese (piros tank, aktiv fej kod) (UJ).
src/view/VehicleView.java	3327	2026-05-21 17:38	Jarmu-nezetek absztrakt oszaltalya (IObserver) (UJ).
build.bat	670	2026-05-21 17:46	Windows build script (javac -d bin -encoding UTF-8 @sources.txt).
build.sh	558	2026-05-21 17:46	Linux/Mac build script (find + javac).
run.bat	181	2026-05-21 17:46	Windows futtato script (java -cp bin main.MainApp [config]).
run.sh	179	2026-05-21 17:46	Linux/Mac futtato script.

13.2 Fordítás és telepítés

A fordításhoz semmilyen külső build keretrendszer nincs használva; mindössze a JDK javac parancsa szükséges. A munkát egy egyszerű operating-system specifikus szkript végzi, ami az alábbi két lépésből áll:

- Az src/ mappa alatt összegyűjti az összes .java fájlt egy ideiglenes szöveges fájlba.

- Meghívja a javac-ot UTF-8 kódolással, a kimenet a bin/ mappa.

A teljes forrásfa a grafikus/src/ alatt található; a fordításhoz a grafikus/ mappa az aktuális munkakönyvtár. A telepítés egyetlen lépésből áll: a leadott zip-et tetszőleges helyre ki kell csomagolni, ahol a felhasználónak írási joga van. Más függőség nem keletkezik.

13.2.1 Windows (*build.bat*)

A grafikus/build.bat a következőket teszi: létrehozza a bin/ mappát, összegyűjti a forrásfájlok listáját (dir /s /B), majd javac-cal lefordítja őket. Használata:

```
cd C:\...\grafikus
build.bat
```

13.2.2 Linux / macOS (*build.sh*)

A grafikus/build.sh ugyanazt teszi UNIX-eszközökkel (mkdir -p, find, javac). A futtatáshoz futtatási jogot kell rá adni:

```
cd ~/projektLab/grafikus
chmod +x build.sh
./build.sh
```

13.2.3 Eredmény

Sikeres fordítás után a bin/ mappa tartalmazza a futtatható .class fájlokat: main.MainApp, main.ProtoApp (CLI-tesztelési mod), továbbá a controller.*, view.*, model.*, cli.*, commands.*, io.* csomagok osztályait. A build-folyamat figyelmeztetés nélkül lefordul JDK 11 és újabb verziókkal (a fejlesztés JDK 21 alatt történt; a kari sablon-JDK várhatóan 11 vagy újabb).

13.2.4 Külső függőségek

Egyetlen külső függőség sincs. A grafikus felület tisztán a JDK Swing/AWT API-jaira épül (javax.swing.*, java.awt.*); ezek a standard JDK részei, külön telepítést nem igényelnek.

13.3 Futtatás

Az alkalmazás indításához a fordítás után a grafikus/run.bat (Windows), illetve a grafikus/run.sh (Linux/macOS) szkript hívható, amely a java -cp bin main.MainApp parancsot adja ki. Bemenetként opcionálisan egy pályakonfigfájl útvonala adható meg, amelyet a felület induláskor load parancson keresztül betölt.

13.3.1 Default indítás

Argumentum nélkül a program egy beépített mini-pályával indul: két sávval (l1, l2), egy HomeBase-szel (hb1), egy Terminal-lal (t1), egy hókotróval (sp1, tulajdonos: c1), egy busszal (bus1). A Cleaner kezdő pénzkészlete 200 egység. Ezzel a felhasználó azonnal el tudja kezdeni a játékot menetkor.

```
cd C:\...\grafikus
run.bat
```

13.3.2 Saját pálya betöltése

Indítás argumentumában megadhat egy konfigurációs fájlt (a CLI-rétegnek megfelelő egyszerű szöveges parancslistát: create lane / spawn / connect_fields stb. parancsok). A felület megnyitása után a File / Load Map menüpontból is betölthető tetszőleges konfiguráció.

```
run.bat tests\test01_in.txt
```


13.3.3 Vezérlés

A főképernyő három fő részből áll: középen a térkép (GamePanel), jobbra a státusz-panel (HUDPanel) a kör/pénz/pont/fej/tank kijelzéssel, alul az akció-toolbar (ActionPanel) a Move/Buy/Equip/Next turn/Save/Stat gombokkal.

- Bal-kattintás egy mezőre vagy járműre: kijelölés (zöld keret).
- Move gomb majd kattintás egy szomszédos mezőre: a kijelölt jármű mozgatása.
- Buy gomb HomeBase-en álló SnowPlow-val: megnyitja a vásárlás-dialógot.
- Equip gomb HomeBase-en álló SnowPlow-val: fejcsere a már megvásárolt fejekből.
- Next turn gomb vagy SPACE: kör léptetése.
- Stat gomb vagy jobb-kattintás: a kijelölt objektum belső állapotának kiírása.
- ESC: kijelölés törlése. F1: súgó.

13.3.4 CLI-mód (regressziós teszteléshez)

A grafikus változat mellett a CLI belépési pont (main.ProtoApp) változatlanul fut, így a 20 db automatizált input/expected teszt-pár továbbra is lefuttatható a grafikus build bin-jével:

```
java -cp bin main.ProtoApp < tests\test01_in.txt
```

A CLI-tesztek mind a 20 lefutott a grafikus változattal: a model-réteg Observable kiegészítései nem törték a meglévő logikát.

13.4 Értékelés

A projekt kezdete óta az értékelésig eltelt időszak munkájának megoszlása a csapattagok között (összesítve, az összes hetet figyelembe véve):

8.1 Értékelés

Tag neve	Tag neptun	Munka százalékban
Kálmán Patrik	XG5YQ1	20
Papp Bálint	HND2AH	20
dr. Grób László Mihály	EAS7U0	20
Héja Gergő Zoltán	FEFSRB	20
Dobronyi Benedek Márk	IMQ1AR	20

Kálmán Patrik

Papp Bálint

Grób László Mihály

Héja Gergő Zoltán

Dobronyi Benedek Márk

13.5 Napló

Kezdet	Időtartam	Résztevők	Leírás
2026.05.18. 18:00	2 óra	Kálmán, Hája, Papp, Grób, Dobronyi	Értekezlet. Döntés: a felosztottuk hogy ki mit csinál.
2026.05.19. 19:00	3 óra	Kálmán	Tevékenység: A módosítandó osztályokba bevezette a változtatásokat
2026.05.19. 14:00	3 óra	Papp	Tevékenység: Az grafikus felület egy részét elkészítette
2026.05.20. 16:00	3 óra	Hája	Tevékenység: A grafikus felület másik felét elkészítette
2026.05.20. 18:00	3 óra	Grób	Tevékenység: Az elkészült változatot tesztelte, és dokumentációt készített
2026.05.20. 19:00	3 óra	Dobronyi	Tevékenység: A grafikus felület harmadik részét készítette.
2026.05.22. 18:00	2 óra	Kálmán, Hája, Papp, Grób, Dobronyi	Értekezlet. Egységesítettük az elkészült anyagokat.